

Опр. Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ и $f(z)$ рел. в окр. $\dot{B}_r(z_0)$, но не рел. или не опр. в z_0 .

Тогда z_0 наз. узлом особ. т. однозн. х-ра (УОТХ)

$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) \neq \infty \Rightarrow z_0$ - усиленный (УОТ)

$\exists \lim_{z \rightarrow z_0} f(z) = \infty \Rightarrow z_0$ - полюс (П)

В ост. сл. z_0 - сущиветное (СОТ)

Реш $z_0 \neq \infty$ - УОТХ $\Rightarrow$ в окр. $\dot{B}_r(z)$ $\exists!$ $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} C_n (z-z_0)^n + \sum_{n=0}^{\infty} C_n (z-z_0)^n$
 $\xrightarrow{\text{левн. ч.}} \xrightarrow{\text{правн. ч.}}$

Реш $z_0 = \infty$ - УОТХ $\Rightarrow$ в окр. $\dot{B}_r(z)$ $\exists!$ $f(z) = \sum_{n=-\infty}^0 C_n z^n + \sum_{n=1}^{\infty} C_n z^n$
 $\xrightarrow{\text{левн. ч.}} \xrightarrow{\text{правн. ч.}} \rightarrow \infty$

Лем. 1 z_0 - УОТ $\Leftrightarrow$ и.ч. р. лор. в $\dot{B}_r(z_0)$ отсутств.

z_0 - полюс $\Leftrightarrow$ и.ч. сог. конечн. число слит., но не нулевое

z_0 - СОТ $\Leftrightarrow$ и.ч. сог. беск. много ненул. слагаемых

I Особые точки однозначного характера

Д-ль: $z=0$ - УОТ

2) $f = \frac{\sin z}{z}$; $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{\sin z}{z} = 1 \Rightarrow$ ГОТ - УОТ и.ч.

6) $f = \frac{1}{e^z - 1} - \frac{1}{\sin z} = \frac{1}{e^z - 1} - \frac{1}{z \cdot \frac{\sin z}{z}}$

$\lim_{z \rightarrow 0} f = \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{1}{e^z - 1} - \frac{1}{z} \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \left(-\frac{e^z - 1}{ze^z - z} \right) = \left[\begin{array}{l} \text{уп. по Лопиталя:} \\ \text{числ.} \rightarrow 0, \text{ знамен.} \rightarrow 0 \Rightarrow \lim = \lim \frac{(\dots)'}{(\dots)'} \end{array} \right] =$
 $= \lim_{z \rightarrow 0} \left(-\frac{e^z - 1}{ze^z + e^z - 1} \right) = \left[\text{по Лопиталя} \right] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{-e^z}{ze^z + 2e^z} = \frac{-1}{2} \Rightarrow$ ГОТ - УОТ и.ч.

Лем. Пусть $z_0 \neq \infty$ - полюс ор. ч. f .

Тогда полюс имеет $\Leftrightarrow f(z) \sim \frac{A}{(z-z_0)^m}$, $A \neq 0$, $z \rightarrow z_0$
порядок m

Пусть $z_0 = \infty$ - полюс ор. ч. f .

Тогда полюс имеет $\Leftrightarrow f(z) \sim A(z-z_0)^m$, $A \neq 0$, $z \rightarrow z_0$
порядок m

Зад Рыем 1) $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$

2) g, h нм. б н. z_0

3) z_0 - нуль н.м., 0 гм g
и нуль н. $n > 1$ гм h

Гоня гм $f(z)$ 1) есм н.н: $z_0 - \text{ГОТ}$
бермо: 2) есм $m < n$: $z_0 - \Pi_{n-m}$

Д2 Д-мб: $z_0 = \sigma i - \Pi$

7) $f = \frac{z}{(e^z + 1)^2}$; $g = z$
 $h = (e^z + 1)^2$ пер.

Дм h : $h(\sigma i) = 0$
 $h'(\sigma i) = 2(e^{\sigma i} + 1) = 0 \Rightarrow z_0 = \Pi_2$ н.м.г
 $h''(\sigma i) = 2e^{\sigma i} \neq 0$
 z_0 - нуль н.2

Д8 3) $f = z^2 \sin \frac{z}{z+1}$ $\sigma = \{-1, \infty\}$

Пм $z_0 = \infty$: $\lim_{z \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{1+1/z} = \sin 1$
 $\Rightarrow f(z) = z^2 \cdot h(z)^{+0} \Rightarrow \infty - \Pi_2$

Пм $z_0 = -1$: $t = z+1$,
 $f = (t-1)^2 \sin \frac{t-1}{t} = (t-1)^2 \sin(1 - \frac{1}{t})$

нм $t_n = \frac{1}{1-\sigma n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} f = (\frac{1}{1-\sigma n} - 1) \sin \sigma n = 0$ $\times \Rightarrow \nexists \lim_{z \rightarrow -1}$
нм $\tilde{t}_n = \frac{1}{1-(\frac{\sigma}{2} + 2n)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ $\lim_{n \rightarrow \infty} f = (\frac{1}{1-\frac{\sigma}{2}-2n} - 1) \sin(\frac{\sigma}{2} + 2n) = 1$
 $\Rightarrow -1 - \cos$

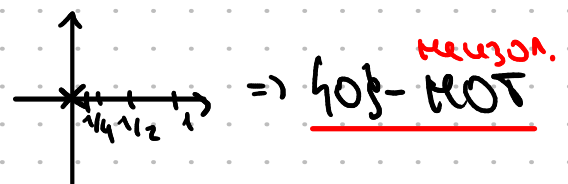
7) $f = e^{i \arg \frac{\sigma}{2}} = e^{\frac{\cos \sigma/2}{\sin \sigma/2}}$ $\sigma = \{0; \infty; \frac{1}{n}, n \in \mathbb{Z}\}$

$f = e^{i \arg \frac{\sigma}{2}} = [\omega = \frac{\sigma}{2}] = e^{i \arg \omega}$

$\Rightarrow \lim_{z \rightarrow 1/n} f = \lim_{\omega \rightarrow \sigma n} f$

нм $\omega = \sigma n - \frac{1}{n}$: $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{i \arg(\sigma n - \frac{1}{n})} = +\infty$

нм $\omega = \sigma n - \frac{1}{n}$: $\lim_{n \rightarrow \infty} e^{i \arg(\sigma n - \frac{1}{n})} = -\infty$



$\Rightarrow \frac{1}{n}, n \in \mathbb{Z} - \text{ГОТ}$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} f = \lim_{\omega \rightarrow 0} f$$

when $\omega = 1/k$: $\lim_{k \rightarrow \infty} e^{ctg 1/k} = +\infty$
 when $\omega = -1/k$: $\lim_{k \rightarrow \infty} e^{ctg 1/k} = -\infty$

$\nexists \lim_{z \rightarrow \infty} f$
 $\Rightarrow \{ \infty \} - \text{NOT}$

Ans 4) $f(z) = \frac{1}{4\text{sh}(z-1)} + \frac{1}{z^2 - 6z + 5} = \frac{z^2 - 6z + 5 + 4\text{sh}(z-1)}{(z-1)(z-5) \cdot 4\text{sh}(z-1)} = \frac{g_1 g_2 + h}{g_1 g_2 h}$

$4\text{sh}(z-1) = h$	Меня	OT	(1) $\text{sh}(z-1) = 0$ $z-1 = i\delta k$ $z = 1 + i\delta k$
$z-1 = g_1$	$1 + i\delta k$ (")	∞	
$z-5 = g_2$	1	∞	
	5	∞	

Plus $z=1$:

$g_1 g_2 + h|_{z=1} = 0$
 $(g_1 g_2 + h)'|_{z=1} = 2z - 6 + 4\text{ch}(z-1) = 0$
 $(g_1 g_2 + h)''|_{z=1} = 2 + 4\text{sh}(z-1) \neq 0 \Rightarrow z=1 - \text{H}_2 \text{ gne uue.}$
 $z=1 - \text{H}_1 \text{ gne } g_1 \text{ u } h \quad \text{u.e. } \frac{m=2}{n=1} = 1 \Rightarrow z=1 - \text{NOT}$

Plus $z=5$:

amo $\text{H}_1 \text{ gne } g_2$, $\text{H}_0 \text{ gne uue.} \Rightarrow z=5 - \text{H}_1$

Plus $z=1+i\delta k, k \neq 0$

amo $\text{H}_1 \text{ gne } h$; $\text{H}_0 \text{ gne uue.} \Rightarrow z=1+i\delta k - \text{H}_1$

Plus ∞ : $1 + i\infty \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \infty \Rightarrow \infty - \text{NOT}$

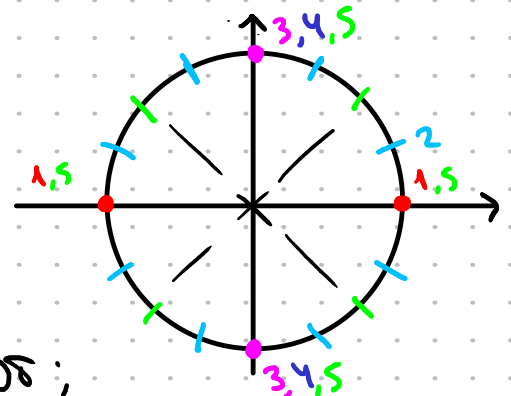
Overall: $\{1\} - \text{NOT}; \{5\} - \text{H}_1$;
 $\{1+i\delta k\} - \text{H}_1; \{\infty\} - \text{NOT}$

Und. $f = g \cdot h^{+0}$; $z_0 \neq \infty - \text{NOTOK gne } g \text{ u ne cot uue}$
 u. pereperoschen;
 $z_0 - \text{cot gne } h$
 Foruz $z_0 - \text{cot gne } f$

$$8) f(z) = \frac{\operatorname{tg} z \cdot e^{\operatorname{tg} z}}{\operatorname{tg} 4z} = \frac{\sin z \cdot \cos 4z \cdot e^{\operatorname{tg} z}}{\cos z \cdot \sin 4z} = \frac{g_1 \cdot g_2 \cdot g_3}{g_4 \cdot g_5}$$

	Нуль	ОТ
g_1	$\sin z - H_1$	$\infty - \cos z$
g_2	$\frac{\pi}{8} + \frac{\pi m}{4} - H_1$	$\infty - \cos z$
g_3	$\emptyset$	$\frac{\pi}{2} + \pi q - \cos z$
g_4	$\frac{\pi}{2} + \pi l - H_1$	$\infty - \cos z$
g_5	$\frac{\pi k}{4} - H_1$	$\infty - \cos z$

$$g_3 = e^{\operatorname{tg} z} = e^{\frac{\sin z}{\cos z}}$$



Ответ: $\{\frac{\pi}{2} + \pi q\} - \cos z$; $\{\infty\} - \cos z$;
 $\{\sin z\} - \cos z$; $\{\frac{\pi}{8} + \frac{\pi m}{4}\} - \cos z$; $\{\frac{\pi}{4} + \pi n\} - \pi_1$

$$17) f(z) = \frac{(z-2)(3z^2-4z-4)}{1-\sin \frac{z}{2}} = \frac{g_1 g_2}{g_3}$$

	Нуль	ОТ
$g_1 = z-2$	$2 - H_1$	∞
$g_2 = 3z^2-4z-4$	$(1) -2/3; 2 - H_1$	∞
$g_3 = 1-\sin \frac{z}{2}$	$(2) \frac{1}{1/2+2n} - H_2$	$0; \infty$

$$\frac{H_{g_1}}{H_{g_2}}$$

$$m > n \Rightarrow -\cos$$

$$(1) 3z^2-4z-4=0; z_{1,2} = \frac{4 \pm 8}{6} = -\frac{2}{3}; 2$$

$$(2) \sin \frac{z}{2} = 1; \frac{1}{z} = \frac{1}{2} + 2n;$$

При $z=2$: одно H_2 где числ. и H_2 где знамен. $\Rightarrow \cos$

При $z=-2/3$: H_1 где числ. и H_2 где знамен. $\Rightarrow \pi_1$

При $\frac{1}{1/2+2n}$: H_0 где числ. и H_2 где знамен. $\Rightarrow \pi_2$

При 0 : $\frac{1}{1/2+2n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \cos$

При ∞ : $f(z) \sim z^3 \Rightarrow \pi_3$

Ответ: $\{2\} - \cos$; $\{-2/3\} - \pi_1$; $\{0\} - \cos$;

$\{\frac{1}{1/2+2n}, n \in \mathbb{Z} \setminus \{0, -1\}\} - \pi_2$; $\{\infty\} - \pi_3$

$$220 \text{ s) } f(z) = \frac{\operatorname{sh} \sigma z - \cos \frac{i\sigma}{z}}{(i - e^{\sigma/z})^2} = \frac{g}{h^2}$$

выну

от

$$h = i - e^{\sigma/z} \quad (*) - \frac{2i}{1+4e} - H_1 \quad 0; \infty$$

$$(*) e^{\sigma/z} = i = e^{i(\pi/2 + 2\pi k)}; \quad \frac{-i}{z} = \frac{1}{2} + 2e; \quad z = -\frac{2i}{1+4e}$$

$$\text{Пу } z_0 = -\frac{2i}{1+4e} : H_2 \text{ зона;}$$

$$\operatorname{sh} \sigma z - \cos \left(\frac{i\sigma}{z} \right) = \operatorname{sh} \sigma z - \cos \left(-\frac{i\sigma \cdot (1+4e)}{2i} \right) =$$

$$= \operatorname{sh} \sigma z - \cos \left(\frac{\sigma}{2} + 2\pi k \right) = -i \sin(i\sigma z) = -i \sin \left(\frac{2\sigma}{1+4e} \right) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{2\sigma}{1+4e} = \pi k; \quad z = k(1+4e) = k \cdot 2; \quad k = \pm 2 \quad \begin{cases} 1 = 1+4e \Rightarrow e=0 \\ -1 = 1+4e \Rightarrow e \neq 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow z = -2i - H_1 \text{ учас.}$$

$$\text{Зона } z = -2i - \Pi_1$$

$$\text{Пу } e \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}: z_0 - \text{точка, } H_2 \text{ зона.}$$

$$\Rightarrow z = -\frac{2i}{1+4e} - \Pi_2$$

$$\text{Пу } z=0: -\frac{2i}{1+4e} \xrightarrow{e \rightarrow \infty} 0 \Rightarrow \text{точ}$$

$$\text{Пу } z=\infty:$$

$$\text{учас } t = \frac{1}{z}, \quad t \rightarrow 0$$

$$\frac{\operatorname{sh} \left(\frac{\sigma}{t} \right) - \cos(i\sigma t)}{(i - e^{\sigma t})^2} = 0 \quad t=0 \text{ учас. } \text{от } \operatorname{sh} \frac{\sigma}{t}$$

$$\operatorname{sh} \left(\frac{\sigma}{t} \right) = -i \sin(i \frac{\sigma}{t}) \quad (*)$$

$$\text{учас } i \frac{\sigma}{t} = \frac{\sigma}{2} + 2\pi k: \quad t_k = \frac{2i}{4k+1}: \quad (*) = -i \quad \nexists \lim_{t \rightarrow 0} (...)$$

$$\text{учас } i \frac{\sigma}{t} = -\frac{\sigma}{2} + 2\pi k: \quad t_k = \frac{2i}{4k-1}: \quad (*) = i \quad \Rightarrow \infty - \text{от}$$

$$\text{Объем: } \{-2i\} - \Pi_1; \quad \{-\frac{2i}{1+4e}, e \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}\} - \Pi_2;$$

$$\{\infty\} - \text{от}; \quad \{0\} - \text{точ}$$

$$\text{OT1 } f(z) = \frac{\cos^2(z + \frac{1}{z}) - \sin^2(z - \frac{1}{z})}{\sin(2z) \cos \frac{2}{z}} \tanh \frac{1}{z+i} =$$

$$= \left[\begin{array}{l} \cos^2 \alpha = \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \\ \sin^2 \beta = \frac{1 - \cos 2\beta}{2} ; [\text{L.H.S.}] = \frac{1 + \cos(2z + \frac{2}{z}) - 1 + \cos(2z - \frac{2}{z})}{2} = \cos 2z \cos \frac{2}{z} \end{array} \right] =$$

$$= \frac{\cos 2z \cos^2 \frac{1}{z} \operatorname{sh} \frac{1}{z+i}}{\sin 2z \cos^2 z \operatorname{ch} \frac{1}{z+i}} = \frac{g_1 g_2 g_3}{g_4 g_5 g_6}$$

HyM

$$\begin{array}{l} g_1 \quad \frac{\sigma}{4} + \frac{\sigma u}{2} - \Pi_1 \\ g_2 \quad (1) \frac{2}{\sigma/2 + \sigma u} - \Pi_1 \\ g_3 \quad (2) i(-1 + \frac{1}{\sigma u}) - \Pi_1 \\ g_4 \quad \frac{\sigma}{2} l - \Pi_1 \\ g_5 \quad (3) i(-1 + \frac{1}{\sigma/2 + \sigma q}) - \Pi_1 \end{array}$$

OT

$$\begin{array}{l} \infty - \cot \\ 0 - \cot; \infty - \cot \\ -i - \cot; \infty - \cot \\ \infty - \cot \\ -i - \cot; \infty - \cot \end{array}$$

$$(1) \cos^2 \frac{1}{z} = 0; \frac{2}{z} = \frac{\sigma}{2} + \sigma u; z = \frac{2}{\sigma/2 + \sigma u}$$

$$- \sin^2 \frac{1}{z} (-\frac{2}{z^2}) = \sin(\frac{\sigma}{2} + \sigma u) \frac{1}{2} (\frac{\sigma}{2} + \sigma u)^2 \neq 0$$

$$(2) \operatorname{sh}(\frac{1}{z+i}); \operatorname{sh}(\frac{i}{z+i}) = 0; \frac{i}{z+i} = \sigma u; z = i(-1 + \frac{1}{\sigma u})$$

$$\operatorname{sh} w = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{w^{2n+1}}{(2n+1)!} \Rightarrow \text{sec. w.v.} = \cot$$

$$(3) \operatorname{ch} \frac{1}{z+i} = 0; \cos(\frac{i}{z+i}) = 0; \frac{1}{z+i} = \sigma q + \frac{\sigma}{2};$$

$$z = i(-1 + \frac{1}{\sigma/2 + \sigma q})$$

Answer: $\{ -i \} - \text{NOT}; \{ \infty \} - \text{NOT}; \{ 0 \} - \text{NOT};$

$$\{ \frac{\sigma}{2} \} - \Pi_1; \{ \frac{2}{\sigma/2 + \sigma u} \} - \cot; \{ -i + \frac{1}{\sigma/2 + \sigma q} \} - \Pi_1$$

II Вычет и вычисл. интегралов

Опр Пусть $z_0 \neq \infty$, f пер. в $\mathbb{D}_R(z_0)$.

Тогда сущ. $\exists!$ рез. в м. z_0 называется,

а вычетом f в м. z_0 наз. $\text{res}_{z_0} f = C_{-1}$

Пусть $z_0 = \infty$, f пер. в $\mathbb{D}_R(z_0)$.

Тогда сущ. $\exists!$ рез. в м. ∞ называется,

а вычетом f в м. ∞ наз. $\text{res}_{z_0} f = -C_{-1}$

Лемма 1 Пусть $f(z) = \frac{g(z)}{h(z)}$

1) g, h пер. в м. z_0

2) z_0 - Н. для $h(z)$ $\Rightarrow \text{res}_{z_0} f = \frac{g(z_0)}{h'(z_0)}$

Лемма 2 Пусть $z_0 \in \mathbb{C}$ - полюс порядка $\leq m$ для f

Тогда $\text{res}_{z_0} f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow z_0} [f(z)(z-z_0)^m]^{(m-1)}$

Лемма 3 Пусть $z_0 = \infty$ - устр. $f(z)$ и $f(z) \sim \frac{A}{z^m}, z \rightarrow \infty$
 $m \in \mathbb{N}$

Тогда: $m=1 \Rightarrow \text{res}_{\infty} f = -A$

$m \geq 2 \Rightarrow \text{res}_{\infty} f = 0$

Лемма 4 Если $f(z)$ имеет в $\mathbb{C}$ конечное σ , то

$$\sum_{k=1}^{\infty} \text{res}_{z_k} f = 0$$

§13 №2 5) $f(z) = \frac{1}{(z^2+1)(z-1)^2}$ $\sigma = \{1, \pm i\}$

$$\text{res}_i f = \lim_{z \rightarrow i} \frac{z-i}{(z^2+1)(z-1)^2} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{1}{(z+i)(z-1)^2} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{-i}{2(i-1)^2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{аналогично } \text{res}_{-i} f = \lim_{z \rightarrow -i} \frac{1}{(z-i)(z-1)^2} = \frac{1}{4}$$

$$\text{res}_1 f = \lim_{z \rightarrow 1} \left[\frac{(z-1)^2}{(z^2+1)(z-1)^2} \right]' = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{-2z}{(z^2+1)^2} = -\frac{1}{2}$$

Ответ: $\text{res}_{\pm i} f = 1/4$; $\text{res}_1 f = -1/2$

03 4) $f(z) = z^2 \cos\left(\frac{1}{z} - \frac{1}{z^2}\right)$ $\text{res } f?$

$$f(z) = z^2 \left(1 - \frac{(\frac{1}{z} - \frac{1}{z^2})^2}{2} + \dots\right) = z^2 - \frac{z^2}{2} \left(\frac{1}{z^2} - \frac{2}{z^3} + \frac{1}{z^4}\right) + \dots =$$

$$= z^2 - \frac{1}{2} + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \dots \Rightarrow C_{-1} = 1$$

$\text{res } f = 1$

04 3) $f(z) = \frac{\sin \frac{1}{z}}{z-1}$ $\text{res } f?$

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z \sin \frac{1}{z} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1 \Rightarrow f(z) = \frac{z \sin \frac{1}{z}}{z(z-1)} \sim \frac{1}{z^2}, z \rightarrow \infty$$

По укл. 4 $m=2 \Rightarrow$ $\text{res } f = 0$

6) $f(z) = z \cos^2 \frac{\sigma}{z}$ $\text{res } f?$

$\sigma \in \{0, \infty\}$

Если $z \neq 0 \neq \sigma \Rightarrow f$ не б. $z \Rightarrow$ $\text{res } f = 0$

$$f(z) = z \cdot \frac{1 + \cos \frac{2\sigma}{z}}{2} = \frac{z}{2} + \frac{z}{2} \left(1 - \frac{(2\sigma/z)^2}{2} + \dots\right) = z - \frac{\sigma^2}{z} + \dots$$

$$\Rightarrow \text{res}_0 = C_{-1} = -\sigma^2$$

$\text{res}_\infty = -C_{-1} = \sigma^2$

05 5) $f(z) = \sin z \sin \frac{1}{z}$

$\sigma \in \{0, \infty\}$

$$f(z) = \left(1 - \frac{z^3}{3} + \dots\right) \left(1 - \frac{1}{3z^3} + \dots\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} z^{2n+1} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \cdot \frac{1}{z^{2k+1}}$$

Если не брать, то получится сумма с членами:

$$\frac{z^{2n+1}}{z^{2k+1}} = \frac{1}{z^{2k-2n}} \neq \frac{1}{z} \text{ н.у. } \nexists k, n: 2(k-n)=1$$

$\Rightarrow C_{-1} = -C_{-1} = 0$

$\text{res } f = \text{res } f = 0$

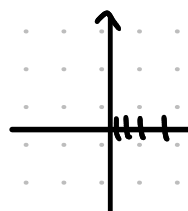
$$\text{ЗТЧ } f(z) = \frac{z}{\cos^{1/2} z}$$

resf; resf?
(возможны ли?)

$$\cos^{1/2} z = 0; z_n = \frac{1}{\pi/2 + \pi n}$$

$$OT = \{0, \infty, \frac{1}{\pi/2 + \pi n}\}$$

Если $z \notin OT \Rightarrow f(z)$ пер. в $z \Rightarrow$ пер. в р. Лорана $\Rightarrow$
 $\Rightarrow$ н.ч. отсутствует. $\Rightarrow \text{resf}_{z \notin OT} = 0$



гоп-мост $\Rightarrow \text{resf} = 0$

Р/н $g(w) = \frac{1}{\cos w} \stackrel{\text{пер.}}{=} a_0 + a_2 w^2 + \dots = \frac{1}{1 - \frac{w^2}{2} + \dots} = 1 + \frac{w^2}{2} + \dots$

в точке $|w| < \pi/2 \Rightarrow g(\frac{1}{2}) = 1 + \frac{1}{2^2} + \dots$ в к: $|z| > \frac{2}{\pi}$

$$f(z) = \frac{z}{\cos^{1/2} z} \stackrel{\uparrow}{=} z(1 + \frac{1}{2z^2} + \dots) = \underbrace{z}_{\text{н.ч.}} + \underbrace{\frac{1}{2z}}_{\text{к.ч.}} + \dots$$

в $|z| > 2/\pi$

$$\Rightarrow \text{resf} = -C_{-1} = \underline{-\frac{1}{2}}$$

По унб. 1: $f = \frac{z}{\cos^{1/2} z} = \frac{g}{h} \rightarrow$ пер. в z_n
 z_n - н.ч. гн $h(z)$

$$\Rightarrow \text{resf}_{z_n} = \frac{g(z_n)}{h'(z_n)} = \frac{z_n}{\frac{1}{z_n^2} \sin \frac{1}{z_n}} = \frac{z_n^3}{\sin \frac{1}{z_n}} = \frac{1}{(\pi/2 + \pi n)^3 (-1)^n}$$

Ответ: $\text{resf}_{z \notin OT} = 0; \text{resf}_0 = 0; \text{resf}_{z_n} = -1/2;$

$\text{resf}_{z_n} = \frac{1}{(\pi/2 + \pi n)^3 (-1)^n}, \text{ где } z_n = \frac{1}{\pi/2 + \pi n}$

Th о вычетах одн. с простой точкой.

Пусть 1) G - ОСТГ, ∂G полож. ориент.

2) $f(z)$ пер. в G за искл. кон. числа $m. z_1, \dots, z_n \in G$

Тогда $\int_{\partial G} f dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{resf}_{z_k}$

$$\text{814 21 6) } \oint_{|z+i|=2} \frac{dz}{z^2(z^2-7z+12)}$$

$$\sigma = \{0; 4; 3; \infty\} \text{ us max } |z+i| < 2: z=0$$

$$\oint_{|z+i|=2} \dots = 2\pi i \cdot \text{res } f \Leftrightarrow$$

$$\begin{aligned} |z+i|=2 \quad z=0-\pi_2 \Rightarrow \text{res } f &= \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{z^2}{z^2(z^2-7z+12)} \right)' = \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{1}{z^2-7z+12} \right)' = \\ &= \lim_{z \rightarrow 0} \left(-\frac{2z-7}{(z^2-7z+12)^2} \right) = \frac{7}{144} \Leftrightarrow \underline{\underline{\frac{7\pi i}{72}}} \end{aligned}$$

Oublier

$$\text{22 2) } \oint_{|z|=4} \frac{e^{\frac{1}{z-1}}}{z-2} dz$$

$$\sigma = \{2; 1; \infty\}$$

$$|z| < 4 \Rightarrow z=2; 1$$

$$\text{res } f = \lim_{z \rightarrow 2} \left[(z-2) \frac{e^{\frac{1}{z-1}}}{z-2} \right] = \lim_{z \rightarrow 2} e^{\frac{1}{z-1}} = e$$

$$\text{mych } t = z-1$$

$$\frac{e^{\frac{1}{t}}}{t-1} = -\frac{e^{1/t}}{1-t} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{t^n} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} t^k \Rightarrow \text{noyumen moy } e \text{ u. } e^{1/t^m}, m=k-n$$

$$\Rightarrow k-n=-1; k=n-1 > 0; n > 1$$

$$C_{-1} = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{t} = -\frac{1}{t} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} = -\frac{1}{t}(e-1) \Rightarrow C_{-1} = 1-e$$

$$\text{Toya } \oint_{|z|=4} \dots = 2\pi i(e+1-e) = 2\pi i$$

Oublier

$$\text{9) } \oint_{|z-i|=3} \frac{z}{z^2+9} \text{ch } \frac{z}{z-2} dz$$

$$\sigma = \{ \pm 3i; 2; \infty \}$$

$$\text{bna: } z = -3i; \infty$$

$$\oint_{|z-i|=3} \dots = -2\pi i (\text{res } f_{-3i} + \text{res } f_{\infty}) \Leftrightarrow$$

$$\text{res } f_{-3i} = \frac{z}{z^2} \text{ch } \frac{z}{z-2} \Big|_{z=-3i} = \frac{1}{2} \text{ch } \frac{3i}{2+3i} = \frac{1}{2} \text{ch } \frac{9+6i}{13}$$

$$\text{res } f_{\infty} = \lim_{z \rightarrow \infty} z \left(0 - \frac{z}{z^2+9} \text{ch } \frac{z}{z-2} \right) = -\text{ch } 1$$

$$\Leftrightarrow \underline{\underline{\pi i (2\text{ch } 1 - \text{ch } \frac{9+6i}{13})}}$$

Oublier

$$17) \oint_{|z|=1} \frac{(z-i) \sin \frac{1}{z}}{(z-3i)^2} dz$$

$$\sigma = \{0, \infty, 3i\}$$

$$\oint_{|z|=1} f dz = -2\pi i (\text{res}_{3i} f + \text{res}_{\infty} f)$$

$$\text{res}_{3i} f = \frac{1}{(2-1)!} \lim_{z \rightarrow 3i} \left(\frac{(z-i) \sin \frac{1}{z}}{(z-3i)^2} (z-3i)^2 \right)' =$$

$$= \lim_{z \rightarrow 3i} \left(\sin \frac{1}{z} + (z-i) \left(\cos \frac{1}{z} \right) \left(-\frac{1}{z^2} \right) \right) = \sin(-1/3) + 2i \cos(-1/3) \left(\frac{1}{9i} \right) =$$

$$= \frac{2}{9} \cos 1/3 - \sin 1/3$$

f per. b k. $3 < |z| < +\infty$; $f(z) \sim \frac{1}{z^2}$, $z \rightarrow \infty \Rightarrow \text{res}_{\infty} f = 0$

Поэтому $I = 2\pi i \left(\frac{2}{9} \cos 1/3 - \sin 1/3 \right)$

Ответ:

$$24) \oint_{|z-1|=1} \frac{z dz}{(z-3z)(1+\cos 3z)}$$

$$\sigma = \{ \infty; \frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}\pi k \}$$

$$|z-1| < 1 \Rightarrow \left| \frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}\pi k \right| < 1$$

при $k > 0$: $\frac{\pi}{3} + \frac{2}{3}\pi k - 1 < 1$; $\Rightarrow k < 1 \Rightarrow k = 0$

при $k < 0$: $-\frac{\pi}{3} - \frac{2}{3}\pi k + 1 < 1$; $2\pi k < 1 \Rightarrow |z-1| < 1$; $z = \frac{\pi}{3}$

Пусть $t = z - \pi/3$; $3z = 3t + \pi$

$$f(t) = \frac{t + \pi/3}{3t(1 + \cos(3t + \pi))} = \frac{t + \pi/3}{3t(1 - \cos 3t)} = \frac{t + \pi/3}{-3t \left(\frac{9t^2}{2} - \frac{(3t)^4}{4!} + \frac{(3t)^6}{6!} - \dots \right)} =$$

$$= \frac{t + \pi/3}{-\frac{27}{2}t^3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{9t^2}{12} + \frac{2(3t)^4}{6!} - \dots} = \frac{t + \pi/3}{-\frac{27}{2}t^3} \left(1 + \frac{9t^2}{12} - \frac{2(3t)^4}{6!} + \frac{81}{144}t^4 + \dots \right)$$

$$t^{-1} \cdot -\frac{\pi}{3} \cdot \frac{27}{2} \cdot \frac{9}{12} = -\pi/54$$

$$\Rightarrow \oint_{|z-1|=1} \dots = 2\pi i \left(-\frac{\pi}{54} \right) = -\frac{\pi^2 i}{27}$$

$$|z-1|=1$$

Ответ

23 1) $\int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{a + \cos \varphi}, a > 1$

$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\varphi}{a + \cos \varphi} = \left[\text{Diagram: Unit circle with counter-clockwise arrow} \right] \begin{matrix} z = e^{i\varphi} \rightarrow d\varphi = \frac{dz}{ie^{i\varphi}} \\ dz = ie^{i\varphi} d\varphi; \cos \varphi = \frac{z + \frac{1}{z}}{2} \end{matrix} =$

$= \oint_{|z|=1} \frac{1}{a + \frac{z + 1/z}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = \oint_{|z|=1} \frac{1}{\frac{z^2 + 2az + 1}{2}} \cdot \frac{dz}{iz} = -2i \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 2az + 1} =$

$= \left[\begin{matrix} \text{Korallen zeigen:} & z_1 \text{ b. ungen.} \\ z_{1,2} = -a \pm \sqrt{a^2 - 1} & z_2 \text{ b. ungen.} \end{matrix} \right] = -2i \cdot 2\pi i \cdot \text{res}_{z=-a-\sqrt{a^2-1}} \frac{1}{z^2 + 2az + 1} =$

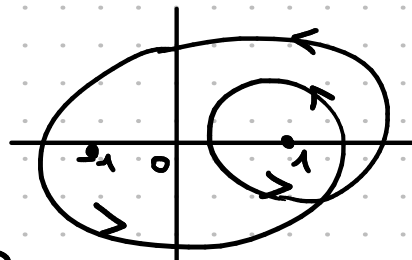
$= 4\pi \cdot \frac{1}{2z + 2a} \Big|_{z=-a-\sqrt{a^2-1}} = \frac{2\pi}{a^2 - 1}$

25 $f(z) = \frac{z^2}{z^2 - 1} \sin \frac{1}{z}$

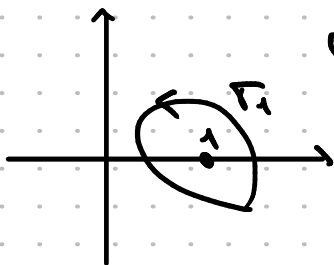
Γ_1 - innere Kurve

Γ_2 - äußere Kurve

$\Gamma = \Gamma_1 \cup \Gamma_2$ - beide im Uhrzeigersinn

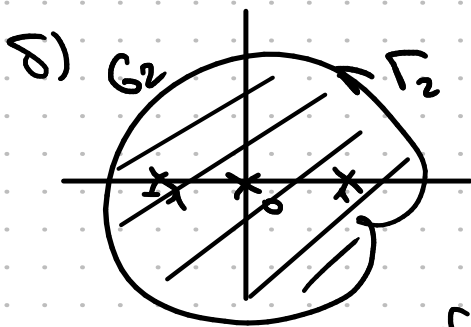


Muss: a) $\int_{\Gamma_1} f dz$ b) $\int_{\Gamma} f dz = \int_{\Gamma_1} f dz + \int_{\Gamma_2} f dz$



c) Berechnen Γ_1 o. Γ_2 mit Cauchy: $\int_{\Gamma_1} \frac{z^2}{z^2 - 1} \sin \frac{1}{z} = 2\pi i \text{res}_{z=1} \frac{z^2}{z^2 - 1} \sin \frac{1}{z} \text{ (c)}$

$\text{res}_{z=1} \frac{z^2}{z^2 - 1} \sin \frac{1}{z} \Big|_{\text{unb.}} = \frac{z^2 \cdot \sin \frac{1}{z}}{2z} \Big|_{z=1} = \frac{\sin 1}{2} \text{ (c) } \underline{\underline{\text{Antwort a)}}}$



$\int_{\Gamma_2} f dz = - \int_{\Gamma_2} f dz = -2\pi i \text{res}_{\infty} f \text{ (c)}$

$f(z)$ ver. b. K. $1 < |z| < \infty$

$f(z) = \frac{1}{1 - 1/2i} \sin \frac{1}{z} \sim \frac{1}{z}, z \rightarrow \infty$

no unb. 3: $\text{res}_{\infty} f = -1 \text{ (c) } \Rightarrow 2\pi i$

$\int_{\Gamma} f dz = \int_{\Gamma_1} f dz + \int_{\Gamma_2} f dz = \underline{\underline{\sin 1 + 2\pi i}}$
Antwort b)

1. Метод вычисления несобственных интегралов с помощью теоремы Коши о вычетах (см. § 14) состоит в следующем. Пусть требуется вычислить интеграл от действительной функции $f(x)$ по какому-либо (конечному или бесконечному) интервалу (a, b) оси $\mathbb{R}$. Тогда (a, b) дополняется какой-нибудь кривой Γ , которая вместе с интервалом (a, b) ограничивает некоторую область D в $\mathbb{C}$. Если функция $f(z)$ регулярно продолжается в D (и непрерывно в $\bar{D}$), за исключением конечного числа изолированных особых точек $a_k \in D$, $k = 1, 2, \dots, n$, то по теореме Коши о вычетах получаем

$$\int_{\partial D} f(z) dz = \int_a^b f(x) dx + \int_{\Gamma} f(z) dz = 2\pi i \left(\sum_{j=1}^n \operatorname{res}_{z=a_j} f(z) \right).$$

Тогда исходный интеграл $I = \int_a^b f(x) dx$ удастся вычислить, если удастся

вычислить интеграл $\int_{\Gamma} f(z) dz$ или выразить его через I .

2. Заметим, что в теореме Коши ∂D (граница области D) должна иметь конечную длину. Если $(a, b) = \mathbb{R}$, то часто удобно выбирать отрезок $[-R, R]$ действительной оси, а в качестве дополняющей кривой Γ — полуокружность Γ_R радиуса $R > 0$, расположенную в верхней полуплоскости (рис. 23.1), т. е.

$$\Gamma_R = \{z: |z| = R, \operatorname{Im} z \geq 0\}.$$

При этом может быть использована следующая теорема.

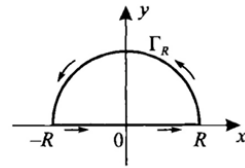


Рис. 23.1

Теорема 1. Пусть функция f регулярна в верхней полуплоскости $\{z: \operatorname{Im} z > 0\}$, за исключением конечного числа изолированных особых точек $a_1, \dots, a_n$ и непрерывна вплоть до действительной оси. Тогда, если

$$\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{\Gamma_R} f(z) dz = 0, \quad (1)$$

где $\Gamma_R = \{z: |z| = R, \operatorname{Im} z \geq 0\}$, то

$$\text{v.p.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \left(\sum_{j=1}^n \operatorname{res}_{z=a_j} f(z) \right). \quad (2)$$

$$\S 23 \sim 1 \quad 3) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 2ix - 2} = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$$

$$\text{Всп. } \oint_{D_R} \frac{dz}{z^2 - 2iz - 2}, \text{ где } D_R = \Gamma_R + I_R$$

$$O \Gamma = \{z: |z| = R, \operatorname{Im} z \geq 0\}; \text{ и } R > \sqrt{2}: z_{1,2} \in D_R,$$

$$\Gamma_R = \{z: |z| = R, \operatorname{Im} z \geq 0\}$$

$$I_R = \{z: |\operatorname{Re} z| \in [-R, R], \operatorname{Im} z = 0\}$$

$$\oint_{D_R} f dz = 2\pi i (\operatorname{res}_{-1-i} f + \operatorname{res}_{-1+i} f) = -2\pi i \operatorname{res}_{-1-i} f$$

$$\operatorname{res}_{-1-i} f = \lim_{z \rightarrow -1-i} z \left[0 - \frac{1}{z^2 - 2iz - 2} \right] = \lim_{z \rightarrow -1-i} \frac{z}{z^2 + 0(z) - 1} = 0$$

$$\Rightarrow \oint_{D_R} f(z) dz = -2\pi i \cdot 0 = 0$$

$$\text{т.е. } |a-b| > |a| - |b|$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{D_R} \frac{dz}{z^2 - 2iz - 2} \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} \frac{dz}{|z^2 - (2iz + 2)|} \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} \frac{dz}{|z^2| - |2iz + 2|} =$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} \frac{dz}{R^2 - 2R - 2} = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{2\pi R}{R^2 - 2R - 2} = 0$$

$$\Rightarrow (\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^2 - 2ix - 2} = -2\pi i \operatorname{res}_{-1-i} f = 0$$

$$\sim \int \frac{dx}{x^2} = Cx \Rightarrow \underline{I = 0}$$

Оконч.

$$5) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^4+1}{x^6+1} dx \rightarrow \oint_{D_R} \frac{z^4+1}{z^6+1} dz \quad \text{OR: } \{ \infty, e^{i(\frac{0+2\pi k}{6})} \}$$

$$\text{Dne } \text{Im} z > 0: z_{1,2,3} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2}, i, -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \Rightarrow \oint_{D_R} = 2\pi i \sum_{i=1}^{R-1} \text{res} f$$

$$\text{res} f = \frac{z^4+1}{6z^5} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{z} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{z^5} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{z} - z^4 \right)$$

$$\text{res} f = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{i} - i \right) = \frac{1}{6}(-2i); \quad \text{res} f = \frac{1}{6} \left(\frac{2}{\pm\sqrt{3}+i} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \oint_{D_R} = \frac{2\pi i}{3} \left(-2i + \frac{2}{\sqrt{3}+i} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} + \frac{2}{\sqrt{3}-i} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2} \right) =$$

$$= \frac{2\pi i}{3} \left(-3i + \frac{2}{\sqrt{3}+i} + \frac{2}{-\sqrt{3}+i} \right) = \frac{2\pi i}{3} (-4i) = \frac{4\pi}{3}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} \leq \lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} \frac{|z^4+1|}{|z^6+1|} dz = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{R^4+1}{R^6-1} \cdot 2\pi R = 0$$

$$\Rightarrow (\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} = \frac{4\pi}{3}; \quad \text{when } \sim \int \frac{1}{x^2} - Cx \Rightarrow \underline{I = \frac{4\pi}{3}}$$

$$8) I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+1)^3} = \left[f(z) = \frac{1}{(z^2+1)^3}; \quad \text{OR: } \{ \pm i \} \right] =$$

$$= 2\pi i \text{res} \frac{1}{(z-i)^3(z+i)^3} \underset{m=3}{=} 2\pi i \cdot \frac{1}{(3-1)!} \lim_{z \rightarrow i} \left[\frac{1}{(z-i)^3(z+i)^3} (z-i)^3 \right] =$$

$$= 2\pi i \cdot \frac{1}{2} \lim_{z \rightarrow i} \left[\frac{12}{(z+i)^5} \right] = 2\pi i \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{12}{(2i)^5} = 2\pi i \cdot \frac{12}{2 \cdot 32i} = \underline{\frac{3\pi}{8}}$$

$$\text{22 } 8) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{(x-3) \sin(x-1)}{x^2+4x+5} dx = \left[\alpha=1 > 0; \beta=-1 \right] = \frac{(x-3)e^{i(x-1)}}{x^2+4x+5} =$$

$$= \left[\begin{matrix} x^2+4x+5=0 \\ x_{1,2} = \frac{-4 \pm \sqrt{16-20}}{2} = -2 \pm i \end{matrix} \right] = \text{Im} \left[2\pi i \text{res} \frac{(z-3)e^{i(z-1)}}{z^2+4z+5} \right] =$$

$$= \text{Im} \left[2\pi i \left(\frac{(z-3)e^{i(z-1)}}{2z+4} \Big|_{z=-2+i} \right) \right] = \text{Im} \left[2\pi i \frac{(-5+i)e^{i(-2+i-1)}}{2(-2+i)+4} \right] =$$

$$= \text{Im} \left(2\pi i \frac{(-5+i)e^{-3-i}}{2i} \right) = \left[\text{Re} \left[2\pi i \frac{e^{i(i\sqrt{3}+4)}}{i\sqrt{3}1} \right] \right] = \text{Re} \left[2\pi e^{\frac{\sqrt{3}1}{\sqrt{3}1}} (\cos 4 + i \sin 4) \right] =$$

$$= \frac{2\pi e^{-\sqrt{3}1} \cos 4}{\sqrt{3}1} = \text{Im} \left[e^{(-5+i)} e^1 (\cos(-3) + i \sin(-3)) \right] = \underline{\frac{\pi}{e} (\cos 3 + 5 \sin 3)}$$

$$\begin{aligned}
 13) \quad I &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(8x-3)}{4x^2-7x+5} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos(8x-3)}{4x^2-7x+5} dx \quad \begin{matrix} \text{1. yew.} \\ \text{wegel.} \\ \text{benutzt?} \\ \downarrow > 0 \end{matrix} \\
 &= \operatorname{Re} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{i(8x-3)}}{4x^2-7x+5} dx = \left[x^2-7/4x+5/4=0 \right. \\
 &\quad \left. x_{1,2} = \frac{7}{8} \pm \sqrt{\frac{49}{64} - \frac{5}{4}} = \frac{7 \pm i\sqrt{31}}{8} \right] = \\
 &= \operatorname{Re} \left[2\pi i \cdot \operatorname{res}_{\frac{7+i\sqrt{31}}{8}} \frac{e^{i(8z-3)}}{4z^2-7z+5} \right] = \operatorname{Re} \left[2\pi i \cdot \frac{e^{i(8z-3)}}{8z-7} \right] \Big|_{z=\frac{7+i\sqrt{31}}{8}} = \\
 &= \operatorname{Re} \left[2\pi i \cdot \frac{e^{i(\sqrt{31}+4)i}}{i\sqrt{31}} \right] = \operatorname{Re} \left[\frac{2\pi e^{-\sqrt{31}} (\cos 4 + i \sin 4)}{\sqrt{31}} \right] = \underline{\underline{\frac{2\pi e^{-\sqrt{31}} \cos 4}{\sqrt{31}}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 20) \quad I &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^3 \sin(2-x)}{(x^2+2)^2} dx = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{-x^3 \sin(x-2)}{(x^2+2)^2} dx \\
 \Rightarrow y &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{-x^3 e^{i(x-2)i}}{(x^2+2)^2} dx ; I = \operatorname{Im} y ; \oint_{D_R} \frac{-z^3 e^{i(z-2)i}}{(z^2+2)^2} dz \\
 &\quad \sigma = 4\pi ; \pm 52i \\
 &\quad R > 52 \\
 \operatorname{res}_{52i} &= \lim_{z \rightarrow 52i} \frac{d}{dz} \frac{(z-i52)^2 e^{i(z-2)i} (-z^3)}{(z-i52)^2 (z+i52)^2} = \\
 &= \lim_{z \rightarrow 52i} \frac{d}{dz} \frac{-z^3 e^{i(z-2)i}}{(z+i52)^2} = \lim_{z \rightarrow 52i} \frac{e^{i(z-2)i} z^2 (-iz^2 + (52-1)z - 3 \cdot 52)}{(z+i52)^3} = \\
 &= \frac{e^{i(i52-2)} (i52)^2 (-i(i52)^2 + (52-1)i52 - 3 \cdot 52)}{(i52+i52)^3} = \frac{e^{-2i-52}}{4} \\
 \Rightarrow \oint_{D_R} \frac{-z^3 e^{i(z-2)i}}{(z^2+2)^2} dz &= \frac{\pi i}{2} e^{-2i-52} (52-2) \\
 \Rightarrow (\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{-x^3 e^{i(x-2)i}}{(x^2+2)^2} dx &= \frac{\pi i}{2} e^{-2i-52} (52-2) \\
 \Rightarrow (\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{-x^3 \sin(x-2)}{(x^2+2)^2} dx &= \operatorname{Im}(\quad) = \frac{\pi(52-2) \cos 2}{2 e^{52}} \\
 &\quad \text{cr. u. op. Dependent} \\
 &= \underline{\underline{I = \frac{\pi(52-2) \cos 2}{2 e^{52}}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{NT6} \quad I &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin x}{x^2-3ix+4} dx = \left[\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i} \right] = \\
 &= \frac{1}{2i} (I_1 - I_2), \text{ w. } I_1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2-3ix+4} dx ; I_2 = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{-ix}}{x^2-3ix+4} dx \\
 &\quad \text{w. p. u. z. m. u. } 4i, -i
 \end{aligned}$$

$$I_1 = 2\pi i \operatorname{res}_{z=4i} \frac{e^{iz}}{z^2 - 3iz + 4} = 2\pi i \frac{e^{iz}}{2z - 3i} \Big|_{z=4i} = \frac{2\pi}{5} e^{-4}$$

$$I_2 = -2\pi i \operatorname{res}_{z=-i} \frac{e^{-iz}}{z^2 - 3iz + 4} = -2\pi i \frac{\bar{e}^{iz}}{2z - 3i} \Big|_{z=-i} = \frac{2\pi \bar{e}^1}{5}$$

$$\Rightarrow (\text{v.p.}) \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{2i} \left(\frac{2\pi}{5} e^{-4} - \frac{2\pi}{5} e^{-1} \right) = \frac{\pi}{5i} (e^{-4} - e^{-1})$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = \text{cx} \Rightarrow I = -\frac{\pi}{5} (e^{-4} - e^{-1})$$

NT7 unbenutzt: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$

Kann man: $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2 + ix} dx = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \cos x dx + i \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \sin x dx$

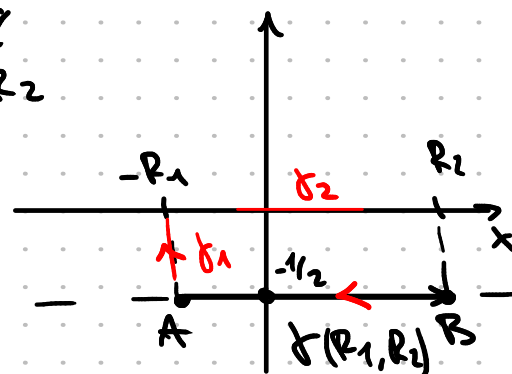
$$x - ix = \left[x^2 - 2x \cdot \frac{i}{2} + \left(\frac{i}{2}\right)^2 \right] - \left(\frac{i}{2}\right)^2 = \left(x - \frac{i}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$$

$$I_1 = \lim_{R_1, R_2 \rightarrow \infty} \int_{-R_1}^{R_2} e^{-x^2 + ix} dx = e^{-1/4} \lim_{R_1, R_2 \rightarrow \infty} \int_{-R_1}^{R_2} e^{-(x - i/2)^2} dx$$

$$\int e^{-z^2} dz = \int \dots = \int \dots + \int \dots \quad \text{f}(\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2): z = 1 - \frac{1}{z}$$

$$-R_1 \leq t \leq R_2$$

$$\int_{\mathcal{C}(R_1, R_2)} e^{-z^2} dz = \int_{-R_1}^{R_2} e^{-(t - i/2)^2} z'(t) dt = I(R_1, R_2)$$



$$I(R_1, R_2) = \int_{\delta_1} e^{-z^2} dz + \int_{\delta_2} e^{-z^2} dz + \int_{\delta_3} e^{-z^2} dz + \int_{\delta_4} e^{-z^2} dz$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \rightarrow \sqrt{\pi}, \quad R_1, R_2 \rightarrow \infty$$

$$\delta_1: z = -R_1 + it, \quad -\frac{1}{2} \leq t \leq 0; \quad z'(t) = i$$

$$\left| \int_{\delta_1} e^{-z^2} dz \right| = \left| \int_{-1/2}^0 e^{-(R_1 + it)^2} i dt \right| \leq \left(\max_{-1/2 \leq t \leq 0} |e^{-(R_1 + it)^2}| \right) \cdot \frac{1}{2} =$$

op. max. n. l. u. g.

$$= \frac{1}{2} \max_{-1/2 \leq t \leq 0} |e^{-(R_1^2 - 2iR_1t + i^2t^2)}| = \frac{1}{2} \max_{-1/2 \leq t \leq 0} e^{t^2 - R_1^2} = \frac{1}{2} e^{\frac{1}{4} - R_1^2} \xrightarrow{R_1 \rightarrow \infty} 0$$

Unnützlich: $\lim_{R_1, R_2 \rightarrow \infty} I(R_1, R_2) = 0 + \sqrt{\pi} + 0 = \sqrt{\pi}$

$\Rightarrow$ Ergebnis: $e^{-1/4} \sqrt{\pi}$

III Принцип аргумента и теорема Руше

Th. Руше.

- Русе 1) G -отр. ОСТ,
2) $f(z), g(z)$ нр. в $\bar{G}$,
3) $\forall z \in \partial G: |g(z)| < |f(z)|$

Тогда ур-е $f(z)=0^{(1)}$ и $f(z)+g(z)=0^{(2)}$
имеют в G одинаов. число корней
с учетом их кратности,
и на ∂G ни (1), ни (2)
корней не имеют

§15 п. 3) $z^3 - 5z^2 + z^2 - 2 = 0 \quad (*)$

Ищем корни в круге $|z| < 1$
(с учетом их кратности.)

Русе $f(z) = -5z^2$, $g(z) = z^3 + z^2 - 2$

На кр. $|z|=1$: $|g(z)| = |z^3 + z^2 - 2| \leq |z^3| + |z^2| + |-2| =$
 $= 1 + 1 + 2 = 4 < 5 = |-5z^2|$

$f(z)$ им. в отр. G 1 корень кр. 4

$\Rightarrow$ по Th. Руше (*) им. 4 корня в круге

Ответ: 4

7) $z^6 - 6z + 10 = 0 \quad |z| > 1$

$f(z) = z^6 + 10$; $g(z) = -6z$

На кр.: $|g(z)| = |-6z| = 6$; $|f(z)| > |10| - |-z^6| = 9$

$\Rightarrow |f(z)| > |g(z)| \Rightarrow z^6 - 6z + 10 = 0$ им. 6 корней

Ответ: 6

10) $z^6 + 3z^4 + 2z^3 - 1 = 0 \quad |z| < 2$

$f(z) = (z^3 + 1)^2$; $g(z) = 3z^4$; $|f(z)| = |z^3 + 1|^2 > (|z^3| - 1)^2 = 49$

$|g(z)| = |3z^4| = 3 \cdot 16 = 48 \Rightarrow |f(z)| > |g(z)|$ на кр.

$f(z) = 0$ им. 3 корня кр. 2 $\Rightarrow$ Ответ: 6

278 Сложно работать с $4z^6 + 4z^3 - 4 = 0$ б $|z| < 1$

$$f(z) = 9z, \quad g(z) = 4z^6 + 4z^3 - 4;$$

На дуг. $|z|=1$: $|4z^6 + 4z^3 - 4| = |4z^3| |z^3 - \bar{z}^3 + 1| \stackrel{|z|=1}{=} 4|z^3 - \bar{z}^3 + 1| =$
 $= [z = e^{i\varphi}, 0 \leq \varphi \leq 2\pi] = 4|e^{3i\varphi} - e^{-3i\varphi} + 1| = 4|2i \sin 3\varphi + 1| =$
 $= 4\sqrt{4 \sin^2 3\varphi + 1} \leq 4\sqrt{5} < 9 = |g(z)| = |f(z)|$
 $\Rightarrow$ Оуберн: 1

279 $I = \oint_{|z|=1} \frac{z}{3z^4 + z + 1} dz \quad \text{н.р. уседаб.}$

Бог несл. Мухом зрел?

Р. Пушва: $f(z) = 3z^4, \quad g(z) = z + 1; \quad G = \{ |z| < 1 \}$

На пр. $|z|=1$: $|g(z)| \leq |z| + 1 = 2 < 3 = |f(z)|$

$\Rightarrow N=4$ - сложное работ. зр. б $|z| < 1$

$\textcircled{=}$ - 20i $\text{res}_{z=0} \frac{z^6}{3z^4 + z + 1} \quad \textcircled{=}$

" $f(z)$ - нон. б $|z| > 1$

$f(z) = \frac{z^6}{3z^4(1 + \frac{z+1}{3z^4})} = \left[\frac{1}{1+u} = 1 - u + u^2 - \dots \text{ нон } u \in \mathbb{C}, |u| < 1; u = \frac{z+1}{3z^4} \right] =$
 нон $z \in \mathbb{C}: \left| \frac{z+1}{3z^4} \right| < 2/3$

$= \frac{z^2}{3} \left[1 - \left(\frac{z+1}{3z^4} \right)^2 - \dots \right] = \frac{z^2}{3} - \frac{1}{9z} - \frac{1}{9z^2} + \dots \Rightarrow C_{-1} = -\frac{1}{9}; \text{res } f = \frac{1}{9}$

$\textcircled{=}$ - 20i $\cdot \frac{1}{9} \leftarrow$ Оуберн

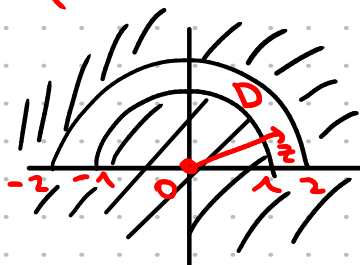
2710 а) Оуберн: несл

Корреспондент

$D = \{ z \in \mathbb{C} : 1 < |z| < 2, \text{Im } z > 0 \}$

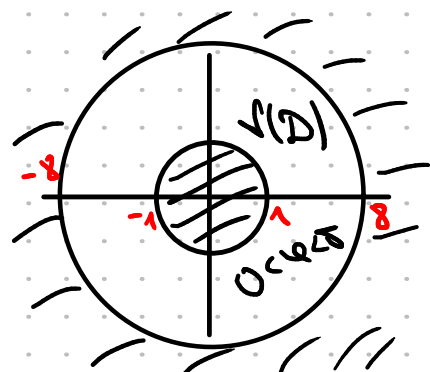
$f(z) = z^3; \quad f(D)$

огранич.



$z = r e^{i\varphi}$
 $z^3 = r^3 e^{3i\varphi}, \quad 1 < r < 2$

не огранич.



8) $\mathcal{D}$ -образное берем и, что $f(\mathcal{D})$ образное?
Очевидно: нет.

Комплекс : $\mathcal{D} = \mathbb{C} \setminus \{1\}$

$$f(z) = z^2$$

$$f(\mathcal{D}) = \mathbb{C}$$

т.е. $\forall \omega \in \mathbb{C}$
где $z^2 = \omega$
или $\text{кор. } \sqrt{\omega}$

Теорема Лувелла

Пусть z — $\mathcal{D}$ -е $f(z)$ от $\mathbb{C}$, тогда $f(z) = \text{const}$

ИТТ Пусть z — $\mathcal{D}$ -е $f(z)$ не константа. Тогда
 $\omega \in \text{обл. } G \subset \mathbb{C}$. Тогда $f(z) = \text{const}$

$\mathcal{D}$ -бо: в z -образе: $\exists \omega_0$ и $\exists R > 0$: $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{1\} \quad f(z) \notin B_R(\omega_0)$

Тогда $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{1\} \quad |f(z) - \omega_0| > R$

Плюс от ω_0 $\zeta(z) = \frac{1}{f(z) - \omega_0}$ — z — $\mathcal{D}$ -е z — $\mathcal{D}$ -е
(т.е. 1-м, $f(z) - \omega_0$ не 0)

и $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{1\} : |\zeta(z)| \leq \frac{1}{R} \Rightarrow \zeta(z) = 0 \Rightarrow \zeta(z) = A \neq 0$
 $\Rightarrow f(z) = \omega_0 + \frac{1}{A} = \text{const}$ и.т.д. и.т.д. Лувелла const